

Plan de Produs & Arhitectură Tehnică

Aplicație Mobilă pentru Anxietatea de Zbor • 100% Offline în Mod Avion

SPECIFICAȚIE COMPLETĂ

Misiunea Produsului & Problema Reală a Pasagerului

Anxietatea de zbor nu este o simplă stare de agitație ce poate fi rezolvată cu meditație sau muzică ambientală. Ea este declanșată de două fenomene clare: **lipsa controlului** și **interpretarea catastrofică a senzațiilor fizice normale** (reducerea puterii motoarelor după decolare, virajele înclinate, turbulențele atmosferice și zgomotele mecanice specifice).

Aplicația funcționează ca un **Copilot Personal de Buzunar**, validat cu autoritatea unui **pilot real**, utilizând senzorii telefonului pentru a explica obiectiv fizica zborului — fără a depinde de conexiunea la internet.



La Poartă

Scanare IATA sub-100ms & preluare pachet zbor (<15 MB).



La Decolare

Explicația pasului de accelerare și reducerea tracțiunii de urcare.



Croazieră & Turbulențe

G-Metru cu filtru trece-jos & butoane rapide de panică.



Coborâre & Aterizare

Detectare Top of Descent prin barometru & sunete mecanice.

MODULUL 1 Scanarea Biletului de Îmbarcare & Sincronizare la Poartă

1.1. Scanare & Decodare Offline (IATA BCBP Standard)

Pasagerul scanează direct codul de bare al biletului (format **PDF417** sau **Aztec 2D**, utilizat pe 100% din biletele tipărite, salvate în Apple Wallet sau capturi de ecran).

- Procesare 100% pe dispozitiv:** Scanare realizată prin Apple Vision (iOS) și Google ML Kit (Android) cu latență sub-100 ms, fără trimitere de imagini pe server.
- Extragere automată de date:** Numărul zborului (ex: *LH1420*, *RO391*), codul de rezervare (PNR), aeroportul de origine și destinație (coduri IATA), data, clasa și locul atribuit.

1.2. Pachetul Pre-Flight de Sincronizare (Ultimul pas online la poartă)

Odată scanat biletul, cât timp există rețea celulară la poartă, aplicația descarcă un pachet compact (sub 15 MB) dedicat zborului respectiv:

- Modelul exact de aeronavă:** ex: Airbus A321neo sau Boeing 737-800, cu profilul acustic specific și comportamentul motoarelor.
- Profilul rutei:** Altitudinea planificată de croazieră, timpul estimat și coridorul geografic de zbor.
- Harta prognozată a turbulențelor:** Date meteorologice pe culoarul de zbor.
- Mesaje pilot dedicate:** Ghidaje specifice înregistrate pentru ruta sau tipul de aeronavă respectiv.
- Mecanism de rezervă (Offline Fallback):** Dacă biletul este scanat după închiderea ușilor fără date mobile, aplicația comută pe profiluri offline preîncărcate pentru cele mai comune 10 avioane comerciale.

MODULUL 2 Copilotul Virtual Offline (Răspunsuri Calibrate pe Senzori)

2.1. Arhitectură Fără Cloud & Fără Riscuri de Halucinație

Pentru a garanta zero latență la bord și pentru a elimina orice risc ca o inteligență artificială generativă să inventeze informații eronate sau alarmante, aplicația folosește un **motor determinist de scenarii** cuplat cu **bază de date locală SQLite integrată**. Răspunsurile sunt scrise direct de pilot și sunt validate matematic pe baza telemetriei din telefon.

2.2. Scenarii Reale bazate pe Telemetria Telefonului

Scenariul A: Pasagerul apasă „De ce s-au oprit motoarele?”

Aplicația verifică cronometrul de zbor și barometrul. Detectează ~3-4 minute de la decolare și altitudinea de ~1.000 metri:

Răspuns: „Motoarele nu s-au oprit. Am atins altitudinea de accelerare (climb thrust reduction). Piloții au redus puterea de la tracțiunea de decolare (Takeoff Thrust) la tracțiunea normală de urcare (Climb Thrust). Este o procedură obligatorie pe fiecare zbor comercial.”

Scenariul B: Pasagerul apasă „Ce a fost zdruncinătura asta?”

Aplicația analizează ultimele 15 secunde din buffer-ul accelerometrului:

Răspuns: „Am înregistrat o variație verticală de doar 0.12 G. Aeronava a traversat o zonă cu o diferență minoră de densitate a aerului. Aripile și fuselajul sunt calculate structural să suporte forțe de peste 20 de ori mai mari fără nicio problemă.”

2.3. Interfață Adaptată pentru Situații de Panică (One-Tap Prompts)

În momentele de frică acută, abilitățile motorii fine scad, iar pasagerul nu poate tasta fraze. Ecranul oferă butoane de acces rapid: „De ce ne înclinăm așa mult?”, „Ce e zgometul ritmic de sub podea?”, „De ce s-au stins luminile?”.

MODULUL 3 Telemetrie Live în Mod Avion (Hardware Telemetry)

3.1. G-Metrul de Turbulențe (Visualizer)

Eșantionare continuă a giroscopului și accelerometrului. Folosește un **filtru trece-jos (Low-Pass Filter)** pentru a separa mișcarea reală a aeronavei de tremurul mâinii utilizatorului.

Interfață: O sferă verde calibrată care plutește într-un cadru stabil. Când avionul întâmpină turbulențe, sfera abia se clatină câțiva milimetri, demonstrând vizual cât de mică este forța reală.

3.2. Barometrul & Detectarea Coborârii

Monitorizează presiunea aerului din cabină (altitudinea presurizată a cabinei este menținută constant între 1.800 și 2.400 metri în croazieră).

Detectează automat începerea coborârii (**Top of Descent**) cu 20-30 de minute înainte de aterizare: „Aeronava a început coborârea spre destinație. Vei simți o ușoară presiune în urechi; acum e momentul optim să înghiți în sec.”

3.3. GPS Pasiv & Navigație Estimată (Dead Reckoning Timeline)

La geam, telefonul recepționează pasiv semnale satelitare (fără transmisie radio). În paralel, un algoritm de navigație estimată (Dead Reckoning) calculează profilul etapelor de zbor pe baza orei de decolare și a orarului oficial, asigurând precizie chiar și atunci când geamurile blochează sateliții.

MODULUL 4 Colecția de Sunete din Cockpit & Psihoeducație

4.1. Soundboard Interactiv: „Ce a fost sunetul acela?”

Bibliotecă offline cu mostre audio autentice ale principalelor zgomote mecanice din zbor:

- Zgomotul mecanic de lătrat de câine de la Airbus:** Unitatea de Transfer de Putere (PTU) care testează presiunea hidraulică între circuite la sol.
- Pocnetul înfundat și zgomotul de vânt sub podea:** Coborârea și blocarea trenului de aterizare înainte de pistă.
- Bâzâitul motoarelor electrice din aripi:** Extinderea flapsurilor și voleților de bord de atac (slats) pentru sustentare la viteză redusă.

4.2. Cursuri Audio Scurte Înregistrate de Pilot

Înregistrări audio compresate (Opus/AAC) accesibile fără rețea, explicând redundanțele aviatice: generatoare electrice triple, 3 circuite hidraulice separate și elasticitatea structurală a aripilor în turbulențe.

MODULUL 5 Modul SOS & Bio-Reglare Fizică la Bord

5.1. Butonul SOS & Modul Fără Stimuli (Dark Mode)

Buton persistent pe toate ecranele. La apăsare, ecranul devine negru complet pentru a elimina suprastimularea vizuală.

5.2. Ghidul de Respirație Haptică (Cu Ochii Închiși)

Tipare clinice (**Box Breathing 4-4-4-4** sau **4-7-8**) ghidate exclusiv prin **vibrațiile telefonului**:

- Vibrație lină în creștere:** Inspiră (4s) • **Pauză completă:** Menține (4s) • **Puls ritmic delicat:** Expiră (4s).

Pasagerul își ține ochii închiși în scaun, normalizează ritmul cardiac și își reduce nivelul de adrenalină fără să citească nimic.

5.3. Tehnica de Împământare (Protocolul 5-4-3-2-1)

Exercițiu de reîncadrare cognitivă care activează cortexul prefrontal pentru identificarea a 5 obiecte, 4 texturi, 3 sunete și 2 senzații din cabină.

ARHITECTURĂ & ROADMAP Tehnologie & Etapele de Construcție

Componentă	Tehnologie Selectată	Rol în Aplicație
Aplicație Mobilă	Flutter (Dart)	Bază unică iOS & Android; randare la 60-120 fps a sferei de turbulențe, fără încălzire a bateriei.
Motor Barcode	Apple Vision / Google ML Kit	Decodare bilet IATA PDF417/Aztec direct pe telefon în sub-100 ms.
Senzori & Telemetrie	CoreMotion / Android Sensor API	Filtrarea accelerometrului la frecvență înaltă și citirea presiunii barometrice din cabină.
Ghid Audio	Opus Audio Player Offline	Redare instantanee a sunetelor mecanice și a cursurilor pilotului fără conexiune de date.

Etapa 1 — MVP de Bază & Validare Practică

6-8 Săptămâni

Scanner bilet IATA + Soundboard mecanic cu primele sunete reale + Mod SOS cu respirație haptică prin vibrații + primele ghiduri audio ale pilotului.

Etapa 2 — Senzorii de Zbor & Copilotul Offline

+4-6 Săptămâni

G-Metrul de turbulențe cu filtru trece-jos + barometrul de cabină pentru coborâre + butoane de panică cu răspunsuri calibrate pe telemetria telefonului.

Etapa 3 — Automatizări & Scalare Internațională

+4 Săptămâni

Sincronizare prognoză turbulențe pe rută la sol + localizare în limbile internaționale (engleză, franceză, germană, spaniolă).